



CALIDAD DE SOFTWARE

“LA CALIDAD NUNCA ES UN ACCIDENTE; SIEMPRE ES EL
RESULTADO DE UN ESFUERZO DE LA INTELIGENCIA”

JOHN RUSKIN

Unidad 1: Fundamentos de la calidad de software



Fundamentos de la calidad de Software.

Evolución histórica de calidad

La calidad como disciplina ha evolucionado desde un enfoque puramente artesanal hasta convertirse en un componente estratégico en todas las industrias, incluida la del software.

1. Etapa artesanal (antes del siglo XX):

La calidad dependía exclusivamente de la habilidad del artesano. No existían procesos estandarizados, y el control se realizaba únicamente en el producto final.

Ejemplo: Un carpintero revisaba su pieza terminada, pero no documentaba ni controlaba su proceso de producción.

2. Control de calidad (1920–1940):

Con el auge de la producción en masa, surgió la inspección como mecanismo para detectar defectos.

Ejemplo: En fábricas, piezas defectuosas se separaban al final de la línea de producción.



Fundamentos de la calidad de Software.

Evolución histórica de calidad

3. Aseguramiento de la calidad (1950–1970):

W. Edwards Deming y Joseph Juran impulsaron la idea de prevenir defectos mediante la planificación y mejora de procesos.

Ejemplo: Introducción del ciclo PDCA (Plan–Do–Check–Act).

4. Gestión de la calidad total (TQM) (1980–1990):

La calidad se convierte en responsabilidad de toda la organización, con enfoque en la satisfacción del cliente.

5. Calidad en software (1970–actualidad):

La industria del software adopta principios de calidad adaptados a productos intangibles, priorizando:

- Prevención de defectos.
- Métricas objetivas.
- Modelos de madurez (CMMI, ISO/IEC 25010).



Fundamentos de la calidad de Software.

Definición de la Calidad de Software

“**Proceso** eficaz de software que se aplica de manera que crea un **producto** útil que **proporciona valor medible** a quienes lo producen y a quienes lo utilizan.”

Según Presman

Calidad de Software



Fundamentos de la calidad de Software.

Definición de la Calidad de Software

La calidad de software es **el grado en que un producto de software cumple con los requisitos funcionales y no funcionales, así como con las expectativas implícitas del usuario y estándares establecidos.**

Puntos clave:

- No se limita a "funcionar"; también implica rendimiento, usabilidad, seguridad, mantenibilidad, etc.
- Se evalúa de forma **objetiva** (métricas) y **subjetiva** (percepción del usuario).



Fundamentos de la calidad de Software.

Role de la Calidad de Software en el SDLC

La calidad del software se refiere a la capacidad de un software para cumplir con los requisitos del usuario, este debe funcionar de manera eficiente y ser fácil de mantener.



Fundamentos de la calidad de Software.

Role de la Calidad de Software en el SDLC

Fase del ciclo de vida	Rol de la calidad
Requisitos	Claridad, completitud y trazabilidad para evitar ambigüedades.
Diseño	Arquitectura coherente y mantenible.
Implementación	Código legible, seguro y eficiente.
Pruebas	Verificación y validación de que el software cumple lo esperado.
Despliegue	Configuración controlada y libre de errores.
Mantenimiento	Capacidad de corregir, adaptar y mejorar el software sin degradar su calidad.



Fundamentos de la calidad de Software.

Definición de la Calidad de Software

Trabajo en Clase



Fundamentos de la calidad de Software.

Definición de la Calidad de Software

Trabajo en Clase

- ✓ Definir y comprender los siguientes conceptos:
 - ✓ Aseguramiento de la Calidad
 - ✓ Control de la Calidad
 - ✓ Validación del software
 - ✓ Verificación del software



Fundamentos de la calidad de Software.

Trabajo en Clase

- ✓ Definición:
 - ✓ Qué significa el concepto?
- ✓ Objetivo:
 - ✓ Qué busca conseguir?
- ✓ Enfoque:
 - ✓ Proceso? Producto? Requisitos? Usuario?
- ✓ Actividades:
 - ✓ Identificar al menos 2 actividades concretas relacionadas.
- ✓ Ejemplo:
 - ✓ Presentar un ejemplo.
- ✓ Diferencia:
 - ✓ En que se diferencia de los otros tres?
- ✓ Relaciones:
 - ✓ Cómo se relaciona nuestro concepto con los otros tres?



Fundamentos de la calidad de Software.

Trabajo en Clase

- ✓ Construyan un esquema o mapa que explique cómo se relacionan los cuatro conceptos y prepárense para defenderlo ante los demás grupos.



Fundamentos de la calidad de Software.

Conceptos relacionados con la Calidad de Software

Gestión de la Calidad:

- ✓ Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización respecto a la calidad.
Incluye:
 - ✓ **Planificación de la calidad** (definir estándares y métricas).
 - ✓ **Control de calidad** (monitorear resultados).
 - ✓ **Mejora continua** (optimizar procesos y productos).



Fundamentos de la calidad de Software.

Conceptos relacionados con la Calidad de Software

Documentación de la calidad:

- ✓ Es el soporte escrito que describe políticas, procedimientos, estándares y registros de calidad.

Beneficios:

- ✓ Facilita auditorías.
- ✓ Garantiza la repetibilidad de procesos.
- ✓ Asegura la trazabilidad de decisiones.



Fundamentos de la calidad de Software.

Conceptos relacionados con la Calidad de Software

Conceptos:

✓ **Modelo:**

- ✓ Son aquellos documentos que integran la mayor parte de las mejores prácticas, proponen temas de administración en los que cada organización debe hacer énfasis, integran diferentes prácticas dirigidas a los procesos clave y permiten medir los avances en calidad.

✓ **Norma:**

- ✓ Documentos que proporcionan requisitos, especificaciones, directrices o características que se pueden utilizar de manera constante para garantizar que los materiales, productos, procesos y servicios sean adecuados para su finalidad.



Fundamentos de la calidad de Software.

Conceptos relacionados con la Calidad de Software

Conceptos:

✓ Protocolo:

Conjunto formal de estándares y normas.

✓ Estándar:

Son aquellas pautas que hacen posible definir un conjunto de criterios de producción que rigen la manera cómo se aplica la Ingeniería de Software. De modo que proveen los medios para que los procesos se efectúen de la misma forma, obteniendo resultados exactos.



Fundamentos de la calidad de Software.

Certificación de la calidad

- Qué es certificación?
- La **certificación de la calidad** es un proceso mediante el cual un organismo independiente y competente evalúa si una organización, producto, proceso o sistema cumple determinados requisitos establecidos por una norma o esquema de certificación.
- En el contexto de gestión de calidad, la certificación normalmente proporciona evidencia externa de conformidad.



Fundamentos de la calidad de Software.

Certificación de la calidad

Concepto	¿Qué busca demostrar?
Certificación	Conformidad frente a requisitos establecidos por una norma/esquema.
Auditoría	Obtener evidencia y determinar si se cumplen criterios
Evaluación	Determinar características, comportamiento o grado de cumplimiento
Pruebas	Detectar comportamientos incorrectos o evidenciar cumplimiento de requisitos
Inspección/revisión	Examinar productos o artefactos
Acreditación	Reconocer formalmente la competencia de un organismo para realizar determinadas actividades



Fundamentos de la calidad de Software.

Dimensiones de la calidad del software

- Las dimensiones de la calidad son las diferentes **características** o **atributos** mediante los cuales se puede describir, analizar, evaluar y medir la calidad de un producto software.

- **ISO/IEC 25010:2023**

La versión vigente define **9 características de calidad del producto software**. ISO indica que estas características sirven como modelo de referencia para **especificar, medir y evaluar** la calidad durante el ciclo de vida.



Fundamentos de la calidad de Software.

Dimensiones de la calidad del software



Fundamentos de la calidad de Software.

Flujo de gestión de calidad

PLANIFICAR → **GESTIONAR** → **DOCUMENTAR** → **CONTROLAR** → **MEJORAR**

➤ **PLANIFICAR:**

- La **planificación de la calidad** consiste en determinar los objetivos de calidad, los criterios que deberán cumplirse, las actividades necesarias, los responsables, los recursos, las técnicas y las evidencias que permitirán alcanzar y demostrar dichos objetivos.

Plan de calidad.

Un plan de calidad puede especificar estándares, prácticas, recursos, responsabilidades, actividades de prueba, inspección y auditoría, entre otros elementos.



Fundamentos de la calidad de Software.

Flujo de gestión de calidad

PLANIFICAR → **GESTIONAR** → **DOCUMENTAR** → **CONTROLAR** → **MEJORAR**

➤ **GESTIONAR:**

- La **gestión de la calidad** comprende las actividades coordinadas mediante las cuales una organización dirige, controla y mejora sus procesos y recursos para alcanzar los objetivos de calidad.

➤ **Por tanto:**

- Planificar la calidad es decidir cómo se alcanzará la calidad.
- Gestionar la calidad es dirigir y coordinar los recursos y actividades para conseguirla.



Fundamentos de la calidad de Software.

Flujo de gestión de calidad

PLANIFICAR → **GESTIONAR** → **DOCUMENTAR** → **CONTROLAR** → **MEJORAR**

➤ **DOCUMENTAR:**

- la documentación es el mecanismo mediante el cual una organización establece, comunica, evidencia y conserva información relacionada con la calidad.

"Documentación de calidad ≠ hacer documentos"



Fundamentos de la calidad de Software.

Flujo de gestión de calidad

PLANIFICAR → **GESTIONAR** → **DOCUMENTAR** → **CONTROLAR** → **MEJORAR**

➤ **DOCUMENTAR:**

Documentos de planificación:

- Plan de calidad
- Plan de pruebas
- Estrategia de pruebas
- Criterios de aceptación
- Métricas y objetivos

Documentos de proceso:

- Procedimientos
- Estándares
- Guías
- Checklists
- Instrucciones de trabajo

Evidencias:

- Casos de prueba
- Resultados de pruebas
- Reportes de defectos
- Informes de auditoría
- Revisiones
- Métricas
- Evidencias de cumplimiento



Fundamentos de la calidad de Software.

Flujo de gestión de calidad

PLANIFICAR → **GESTIONAR** → **DOCUMENTAR** → **CONTROLAR** → **MEJORAR**

➤ **CONTROLAR:**

- El **control de la calidad (QC)** comprende las actividades operativas de medición, inspección, revisión, prueba y análisis utilizadas para determinar si los productos o procesos cumplen los requisitos establecidos y, cuando sea necesario, generar acciones correctivas.

➤ **Algunas actividades:**

- Revisiones de código
- Inspecciones
- Pruebas funcionales
- Pruebas de rendimiento
- Pruebas de seguridad
- Análisis estático
-



Fundamentos de la calidad de Software.

Flujo de gestión de calidad

PLANIFICAR → **GESTIONAR** → **DOCUMENTAR** → **CONTROLAR** → **MEJORAR**

➤ **MEJORAR:**

- La mejora de la calidad es el conjunto de acciones sistemáticas orientadas a identificar oportunidades, corregir problemas y optimizar continuamente los procesos y productos de software, utilizando los resultados, métricas, hallazgos y lecciones aprendidas obtenidos durante su evaluación.

- **Controlar** nos permite saber cómo estamos. **Mejorar** nos permite decidir qué hacer con esa información.



Gracias!



Calidad de Software

